PERTOFOLIOUS ARCHITECTURE & SOURCE CODE MANUAL

Panduan Lengkap & Bedah Arsitektur Portofolio

Kompilasi Struktur Rekayasa, Efek Prosedural Canvas, Interaksi 3D, dan Sistem Data

Dokumen ini disusun untuk membedah seluruh arsitektur kode dari repositori **PertoFolious** (Putu Satya Krisnaputra). Membahas secara terperinci bagaimana konsep minimalis modern dipadukan secara presisi dengan nuansa game retro Minecraft, mulai dari kanvas prosedural, interaktivitas kursor, tipografi hybrid, hingga manajemen konten dwibahasa.

1. Procedural Shader Graphics

Latar bukit malam matematika tanpa aset bitmap, multi-layer parallax 60 FPS, dan depth-of-field.

2. Interactive Photo Pixelation

Efek scratch foto asli ke avatar blok Steve dengan inersia kursor dan algoritma bitwise dither.

3. 3D Tilt & Radial Spotlight

Kartu proyek interaktif berbasis rotasi matriks perspektif kursor dan custom SVG pixel matrix.

4. Clean Centralized Data

Pemisahan data bersih (Single Source of Truth) dan context i18n dwibahasa (ID / EN).

Proyek: KrisnaPutraaa/PertoFolious

Versi: 1.1.0 · React 19 + TypeScript + Tailwind v4 + Vite

Dokumen: Panduan Studi Kode

BAB 1: Fondasi & Arsitektur Utama

Website **PertoFolious** dirancang dengan prinsip **Separation of Concerns** yang ketat. Tampilan antarmuka (*presentation*), data konten (*content data*), serta logika bahasa (*i18n state*) berada di modul terpisah sehingga penambahan portofolio baru tidak pernah berisiko merusak styling UI.

> **Prinsip Arsitektur: Single Source of Truth**
> Komponen UI (seperti `Hero`, `Projects`, `Skills`) bersifat murni presentasional (*pure display components*). Komponen tidak menyimpan teks hardcoded, melainkan mengonsumsi objek `t` (translations) yang disediakan oleh `useLang()`.

Struktur Berkas & Peran Komponen

Path File	Modul Utama	Peran & Tanggung Jawab
`src/data/portfolio.ts`	Data Central	Satu-satunya sumber konten teks, tautan sosial, array proyek, inventaris skills, dan sertifikasi.
`src/i18n.tsx`	State Manager	React Context penyedia bahasa aktif (ID/EN), deteksi bahasa browser otomatis, dan persistensi `localStorage`.
`src/index.css`	Design Tokens	Variabel tema, font `@theme`, kursor piksel custom, animasi glow, dan efek slot inventaris.
`src/components/NightBackground.tsx`	Canvas Shader	Background malam bukit blok prosedural, bintang berkelap-kelip, kunang-kunang, dan paralaks.
`src/components/PhotoReveal.tsx`	Interactive Canvas	Canvas 2D interaktif penyingkap foto nyata vs foto Steve blok di sekitar posisi kursor.
`src/components/Projects.tsx`	3D Cards Grid	Komponen kartu proyek dengan pergerakan 3D tilt, lampu sorot radial, dan tombol Live Demo/GitHub.
`src/components/PixelIcon.tsx`	Pixel Art Engine	Renderer matriks string ASCII menjadi elemen gambar SVG `<rect>` tanpa library eksternal.
`src/components/Reveal.tsx`	Scroll Observer	Pembungkus animasi scroll reveal berbasis native `IntersectionObserver API` hemat memori.

BAB 2: Desain Sistem, Variabel Tema & Tipografi

Sistem desain PertoFolious dikonfigurasi di berkas `src/index.css`. Kunci keunikan visualnya adalah **Tipografi Hybrid** dan **Palet Warna Dark/Light RPG**.

1. Tipografi Hybrid (San Francisco + Monocraft)

Teks besar dan deskripsi memakai font sans-serif modern ala Apple (SF Pro Text / Inter) agar tetap elegan dan sangat mudah dibaca recruiter. Sementara font **Monocraft** hanya disuntikkan secara selektif pada elemen game seperti nomor section, menu navigasi, dan tag.

```
/* src/index.css - Baris 3-8 & 37-53 */
@font-face {
  font-family: 'Monocraft';
  src: url('/fonts/monocraft.woff2') format('woff2');
}

@theme {
  --font-sans: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'SF Pro Text', 'Inter', sans-serif;
  --font-pixel: 'Monocraft', ui-monospace, monospace;
  --color-bg: var(--bg);
  --color-surface: var(--surface);
  --color-accent: var(--accent);
}
```

2. Kursor Piksel 8-Bit Native (Inline SVG Data URI)

Di `src/index.css` baris 69–74, kursor standar browser digantikan dengan ikon piksel custom yang di-encode langsung ke dalam format SVG Data URI. Kursor akan otomatis berubah warna menjadi kuning emas saat menyentuh link, tombol, atau elemen interaktif:

```
/* src/index.css - Baris 69-74 */
html {
  cursor: url("data:image/svg+xml,...<rect x='1' y='2' fill='%23ffffff'/>...") 1 1, auto;
}
a, button, [role='button'] {
  cursor: url("data:image/svg+xml,...<rect x='1' y='2' fill='%23f2c14e'/>...") 1 1, pointer;
}
```

3. Efek "Slot" Inventaris Minecraft

Class `.slot` (`src/index.css` baris 99–104) dipakai pada wadah ikon, tag keahlian, dan tombol navbar. Efek cekung ke dalam (bevel) dicapai dengan mengombinasikan dua lapis bayangan `box-shadow inset` :

```
.slot {
  border-radius: 0.5rem;
  background: var(--surface-2);
  box-shadow: inset 2px 2px 0 rgb(0 0 0 / 0.28),
              inset -2px -2px 0 rgb(255 255 255 / 0.05);
  border: 1px solid var(--line);
}
```

BAB 3: Grafis Kanvas Prosedural (Procedural Canvas)

1. Generator Bukit Malam (`src/components/NightBackground.tsx`)

Bukit malam pada latar belakang digenerate murni dari kalkulasi matematika. Fungsi `smooth()` dan `hash()` menghasilkan kurva acak halus yang dipetakan ke koordinat blok:

```
/* src/components/NightBackground.tsx - Baris 62-70 */
const hash = (x: number, s = 0) => {
  let h = (x * 374761393 + s * 668265263) | 0
  h = Math.imul(h ^ (h >>> 13), 1274126177)
  return ((h ^ (h >>> 16)) >>> 0) / 4294967295
}

const smooth = (x: number, s: number) => {
  const i = Math.floor(x), f = x - i, u = f * f * (3 - 2 * f)
  return hash(i, s) * (1 - u) + hash(i + 1, s) * u
}
```

> **Teknik Optimasi 60 FPS: Off-Screen Rendering**
>
> Canvas tidak merender ulang bukit setiap frame. Gambar bukit dirender **satu kali saja** ke canvas virtual di memori. Saat pengguna scroll, program hanya memanggil `drawImage()` dengan pergeseran koordinat Y terpisah (Far: 0.15x scroll, Mid: 0.35x scroll, Near: 0.65x scroll).

2. Mulut Gua Bergerigi (`src/components/Hero.tsx`)

Tepi bawah section Hero dipotong menggunakan CSS `clip-path: polygon(...)` yang dibentuk secara prosedural agar menyerupai undakan blok gua:

```
/* src/components/Hero.tsx - Baris 7-17 */
const caveMouth = (() => {
  const n = 28, pts: string[] = []
  for (let i = n - 1; i >= 0; i--) {
    const r = Math.abs(Math.sin(i * 12.9898) * 43758.5453) % 1
    // Dibulatkan ke kelipatan 28px agar membentuk undakan blok kotak
    const depth = Math.round((Math.sin(i * 0.55) * 0.5 + 0.5) * 2 + r * 2) * 28
    const x0 = ((i / n) * 100).toFixed(2), x1 = (((i + 1) / n) * 100).toFixed(2)
    pts.push(`${x1}% calc(100% - ${depth}px)`, `${x0}% calc(100% - ${depth}px)`)
  }
  return `polygon(0 0, 100% 0, ${pts.join(', ')})`
})()
```

BAB 4: Interaktivitas Foto Avatar Lanjutan

Komponen `src/components/PhotoReveal.tsx` menyajikan interaksi unik: foto asli ditumpuk dengan foto avatar Steve. Saat kursor diarahkan, foto Steve terkuak dalam bentuk kotak piksel berangsur-angsur.

Arsitektur Logika PhotoReveal:

1. **Matriks Kotak 16px (Baris 10):** Layar dibagi per kotak 16×16 piksel (`const CELL = 16`).
2. **State Intensitas (Baris 37):** Array `Float32Array(cols * rows)` menyimpan intensitas transformasi (0.0 s/d 1.0) untuk tiap sel.
3. **Perlambatan Inersia Kursor / Lerp (Baris 62–63):** Kuas tidak melompat instan, melainkan mengejar kursor dengan akselerasi halus:

```
sx += (tx - sx) * 0.12
sy += (ty - sy) * 0.12
```

4. **Formula Dither Bitwise (Baris 92–93):** Agar batas lingkaran kuas tidak kaku, nilai sel dibandingkan dengan hash koordinat acak:

```
const h = (((c * 73856093) ^ (r * 19349663)) >>> 0) % 1000 / 1000
if (v < 1 && v < h * 0.9 + 0.1) continue // tepi bergerigi dither
```

5. **Autonomous Sweep Mobile (Baris 52–57):** Pada perangkat touchscreen tanpa kursor, animasi kuas bergerak otomatis menggunakan fungsi harmonis sinus periodik jika tidak ada sentuhan selama 2.5 detik.

BAB 5: Kartu Proyek 3D Tilt & Engine Pixel Art

1. Kemiringan Perspektif 3D (`src/components/Projects.tsx`)

Setiap kartu proyek merespons posisi mouse pengguna dengan rotasi 3D dan sorot lampu radial di baris 12–21:

```
/* src/components/Projects.tsx - Baris 12-21 */
const onMove = (e: MouseEvent) => {
  const el = ref.current
  if (!el) return
  const r = el.getBoundingClientRect()
  const x = (e.clientX - r.left) / r.width - 0.5  // Rentang normal: -0.5 s/d +0.5
  const y = (e.clientY - r.top) / r.height - 0.5
  el.style.transform = `perspective(900px) rotateX(${-y * 5}deg) rotateY(${x * 7}deg) translate
  el.style.setProperty('--mx', `${(x + 0.5) * 100}%`)
  el.style.setProperty('--my', `${(y + 0.5) * 100}%`)
}
```

2. Engine Pixel Art Berbasis ASCII String (`src/components/PixelIcon.tsx`)

Seluruh ikon piksel didefinisikan sebagai matriks string ASCII di baris 9–21. Karakter huruf mewakili warna di palet (`R` = merah, `G` = hijau, `Y` = kuning, `.` = kosong). Kemudian diterjemahkan menjadi elemen SVG `<rect>` di baris 36–40:

```
/* src/components/PixelIcon.tsx - Baris 36-40 */
{rows.flatMap((row, y) =>
  [...row].map((ch, x) =>
    PALETTE[ch] ? <rect key={`${x}-${y}`} x={x} y={y} width="1" height="1" fill={PALETTE[ch]} /
  )
)}
```

BAB 6: Navigasi, Skills & Scroll Reveal

1. Navigasi & Efek Pedang Menghunus (`src/components/Navbar.tsx`)

Navbar memiliki dua tampilan adaptif:

- **Di atas Hero (`scrollY <= 24`):** Latar belakang transparan dengan teks putih berbayang (`text-shadow-pixel`).
- **Saat di-scroll (`scrollY > 24`):** Menjadi kapsul kaca buram (*glassmorphism*) dengan `backdrop-blur-xl border-line bg-bg/80` .
- **Hover Pedang Menghunus (Baris 68–71):** Ikon pedang `<PixelSword>` disembunyikan dengan lebar 0. Saat menu di-hover, pedang membesar ke `w-4` dan berputar tegak.

2. Inventaris Keahlian & Capaian (`src/components/Skills.tsx`)

Daftar skill disajikan layaknya kotak inventaris game:

- Setiap item skill dibungkus dengan kelas `.slot` yang memiliki efek hover naik (`hover:-translate-y-0.5 hover:text-accent`).
- Sertifikasi disajikan sebagai **Achievements** (dengan status *Unlocked* ✓ berwarna hijau zamrud di baris 57).

3. Scroll Reveal Ringan (`src/components/Reveal.tsx`)

Komponen `<Reveal>` mengamati elemen saat memasuki 12% layar menggunakan `IntersectionObserver` , memasang kelas `is-visible` , lalu segera mematikan pengawasan (`observer.disconnect()`) demi performa maksimal:

```
/* src/components/Reveal.tsx - Baris 18-28 */
const observer = new IntersectionObserver(([entry]) => {
  if (entry.isIntersecting) {
    el.classList.add('is-visible')
    observer.disconnect() // Berhenti mengamati begitu elemen sudah tampil
  }
}, { threshold: 0.12 })
```

BAB 7: Panduan Praktis Menambah Konten Portofolio

Untuk menambah proyek baru, Anda hanya perlu mengedit **satu file**: `src/data/portfolio.ts` .

> **Langkah Menambah Proyek Baru:**
>
> 1. Buka `src/data/portfolio.ts` .
> 2. Tambahkan teknologi pada objek `tech` jika belum ada (misal: `clinic: [...]`).

3. Tambahkan objek proyek di dalam array `items` pada bagian Bahasa Inggris (`en` , baris 130) dan Bahasa Indonesia (`id` , baris 250):

```
{
  title: 'Nama Proyek',
  subtitle: 'Subjudul singkat',
  year: '2026',
  icon: 'cross', // pilihan: 'chart'|'heart'|'window'|'bot'|'trophy'|'cross'|'pickaxe'
  featured: true, // true = kartu besar di atas, false = kartu 3 kolom reguler
  link: 'https://...', // otomatis memunculkan tombol 'Live ↗'
  github: 'https://github.com/...', // otomatis memunculkan tombol 'GitHub ↗'
  description: 'Deskripsi ringkas proyek...',
  highlights: ['Fitur unggulan 1', 'Fitur unggulan 2'],
  tech: tech.clinic,
}
```

4. Naikkan angka `stats[0].value` (jumlah proyek dibuat) dari `'6'` ke `'7'` di kedua bahasa.
5. Jalankan `npm run build` untuk memverifikasi.